# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা- ২০২৬ বিষয় কোড: ২৪০

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

. **.edu** দ্বারা কোন ধরণের ডোমেইনকে বোঝায় ?
ক.সামরিক খ.সাংগঠনিক
গ. শিক্ষামূলক ঘ. ব্যবসায়িক

২. ওয়েবসাইটে ছবি সংযুক্ত করার উপযুক্ত ফরমেট হলো-
i. .jpg
ii. .img
iii. .png
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i,ii খ.i,iii
গ. ii,iii ঘ. i,ii,iii

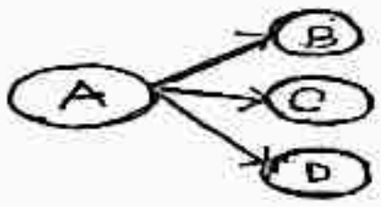
৩। **C** ভাষায় সঠিক চলক কোনটি ?
ক. **st_name** খ.**$stname**
গ. **1stname** ঘ. **1st name**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-
মিঃ জামিল কামালকে বললো ,"তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে তাঁর বয়স $(101101)_2$

৪। কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো-
ক.$(25)_8$ খ. $(35)_8$ গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$

৫। দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত ?
ক.$(101011)_2$ খ. $(101110)_2$
গ. $(101111)_2$ ঘ.$(110111)_2$

৬। নিচের চিত্রটি কোন ধরণের ?




ক. ব্রডকাস্ট খ.ফুল ডুপ্লেক্স
গ.হাফ ডুপ্লেক্স ঘ.সিমপ্লেক্স

৭। **float data** টাইপের ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. **%d** খ.**%f**
গ.**%float** ঘ.**%lf**

৮। **int Roll[5][5]** এর উপাদান কয়টি?
ক. ১০টি খ. ১৫টি
গ. ২৫টি ঘ. ৩৫টি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int p;
for(p=0; p<5; p++)
{
printf("\n cumilla");
}
return 0;
}
```

৯। প্রোগ্রামটি রান করলে"**cumilla**"শব্দটি কতবার প্রদর্শন করবে ?
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6

১০। প্রোগ্রামটিতে কী ধরণের পরিবর্তন আনলে "**cumilla**"শব্দটি ২ বার প্রদর্শন করবে?
ক.**p=1,p=p+2** খ. **p=0,p=p+1**
গ. **p=2,p+=3** ঘ. **p=3,p=p+3**

১১। **HD** ভিডিও কনফারেন্সিং সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডুইথ কোনটি ?
ক. 0.5Mbps খ. 0.7Mbps
গ. 1Mbps ঘ. 4Mbps

১২। স্মার্ট ওষধ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি ?
ক.ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োমেট্রিক ঘ. **AI**

১৩। সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণ করে কোনটি?
ক.ফাংশন খ.অ্যারে
গ.পয়েন্টার ঘ.স্ট্রাকচার

১৪। কোনটি **empty tag?**
ক.**<hr>** খ.**<h1>**
গ.**<tr>** ঘ.**<td>**

১৫। বুলিয়ান অ্যালজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথম কোনটি করতে হয়?

ক. গুন　　খ. পুরক

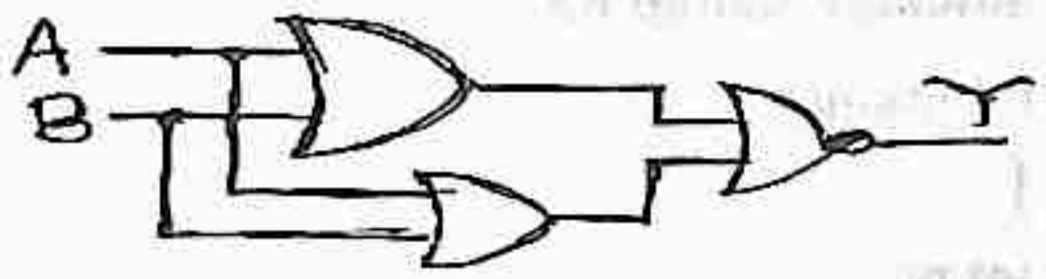
গ. যোগ　　ঘ. ভাগ

৬। কোনটি প্রটোকল কনভার্টর?

ক. রাউটার　　খ.সুইচ

গ. গেটওয়ে　　ঘ.হাব

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-




১৭। Y এর মান কোনটি ?

ক. A+B　　খ . $\overline{AB}$

গ. $\overline{A+B}$　　ঘ. $\overline{A \oplus B}$

১৮। উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y=1 পেতে হলে A ও B এর ইনপুট কত দিতে হবে?

ক. A=0,B=0　　খ.A=1,B=0

গ.A=0,B=1　　ঘ.A=1,B=1

১৯। DML কমান্ড কোনটি ?

ক.create　　খ. Alter

গ.Selcet　　ঘ. Drop

২০। Action Query কয় ধরণের ?

ক.2　　খ.4

গ.6　　ঘ.8

২১। টেবিলে ডেটা রাখতে চাইলে কোন কুয়েরি ব্যবহার করা হয়?

ক. Select　　খ Insert

গ. Create　　ঘ. Update

২২। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয় ?

ক. pascal　　খ. Basic

গ. Fortran　　ঘ.Lisp

২৩। নিউরাল নেট কয়টি স্তরে বিভক্ত?

ক. ২　　খ. ৩

গ. ৪　　ঘ. ৫

২৪। $A+\bar{A}+A=$ ?

ক. 0　　খ. 1

গ. A　　ঘ. A. $\bar{A}$

২৫। 4,8,C অনুক্রমের পরের মান কত?

ক. D　　খ. F

গ.10　　ঘ.16

# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা- ২০২৬

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: ২৪০

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমাণ : ৫০

[যেকোন ৫টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। ৫×১০=৫০]

১.উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আরিফ ফিংগার প্রিন্ট দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বিশেষ পোশাক পরিধান করে মহাশূন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করলো।

ক. স্পুফিং কী ? — ১

খ. ন্যূনতম ধকল সহিষ্ণু শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কক্ষে প্রবেশের প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কক্ষে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি প্রাত্যহিক জীবনে কোন প্রয়োগ আছে কী ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

E. Biriyani
- Chicken
- Mutton

F. Cake

G. Water

দৃশ্যকল্প-০১

| Bill | | |
|---|---|---|
| Flower.jpg | January | 10 |
| | 40 | 20 |
| | 30 | February |
| | 60 | |
| | 70 | |
| Total | 60 | |

দৃশ্যকল্প-০২

ক) FTP কী? ১

খ) কেন ডোমেইন এবং হোস্টিং প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) দৃশ্যকল্প-০১ এর জন্য html কোড লিখ। ৩

ঘ) উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-০২ এর Flower.jpg এর স্থলে 60×80 সাইজের ১টি ফুলের ছবি প্রদর্শন সহ পুরো টেবিল তৈরির **html** কোড লিখ। ৪

৩। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

কলেজের বিভিন্ন তলায় কম্পিউটারগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলো। কিছুদিন পর বিশেষ একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় অন্য কম্পিউটারগুলো থেকে পরস্পর তথ্য আদান প্রদানে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

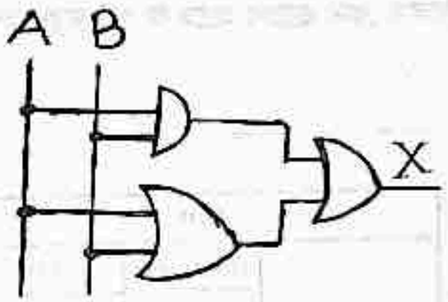
ক) নেটওয়ার্কের কোন ধরনের সংগঠনে হোস্ট কম্পিউটার অপরিহার্য? ১

খ) Wifi ও Wi-Max এর মধ্যে ০১টি সাদৃশ্য ও ০১টি বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ২

গ) কলেজের নেটওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) এই ধরনের জটিলতা এড়াতে কোন টপোলজির নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা প্রয়োজন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪. নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।




চিত্র-০১

$Y=\bar{A}.\bar{B}$

সমীকরণ-০১

ক. রিপল আপ কাউন্টার কী? ১

খ. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রুপান্তরের ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-০১ এর লজিক সার্কিটটির সত্যক সারনী তৈরি কর। ৩

ঘ. সমীকরণ-০১ এর লজিক সার্কিট অঙ্কন করে দেখাও যে একই মানের ইনপুটের জন্য X ও Y এর আউটপুট সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
 int n=1;
do {
printf("\n%d", n);
while(++n<=10)
getch();
 }
}
```

ক. চলক কী ? ১

খ. সি ভাষাকে মিড লেভেল ভাষা বলা হয় কেন ? ২

গ. উদ্দীপকের ফলাফল প্রদর্শন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে for loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি লেখ। ৪

৬। গণিত শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে পীথাগোরাসের উপপাদ্যটি শিখালেন। পরবর্তীতে আইসিটি শিক্ষক $3^2 + 6^2 + 9^2 + \cdots \ldots \ldots + N^2$ সিরিজটির যোগফল প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে শিখালেন।

ক) কী ওয়ার্ড কী? ১

খ) ডকুমেন্টেশন কেন করতে হবে? ২

গ) গণিত শিক্ষকের শেখানো বিষয়টির অতিভুজ নির্ণয়ের প্রবাহচিত্র অঙ্কন করে দেখাও। ৩

ঘ) আইসিটি শিক্ষকের শেখানো বিষয়টি মিড লেভেল ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৭। ২০১৬ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষক আলীর $(42)_{10}$ হেক্টর জমির আলু, জামিলের $(253.2)_8$ হেক্টর জমির সরিষা ,হাসিবের $(E3.2)_{16}$ হেক্টর জমির টমেটো এবং পরাণের $(110)_2$ হেক্টর জমির শসা নষ্ট হয়েছে।

ক) শিফট রেজিস্টার কী? ১

খ) সত্যক সারণীতে মিন্টার্ম কী? ২

গ) উদ্দীপকে ব্যবহৃত আলীর জমি থেকে পরাণের জমির ফসল নষ্টের পরিমাণ ২-এর পরিপূরকে বিয়োগ কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জামিল ও হাসিবের মধ্যে কার ফসলের বেশি ক্ষতি হয়েছে এবং কত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮।

রেজাল্ট টেবিল

| Roll | Name | Board | GPA |
|---|---|---|---|
| 101 | Sharika | Dhaka | 5.00 |
| 102 | Munia | Comilla | 4.75 |
| 103 | Raisa | Dhaka | 5.00 |

ক.অ্যাট্রিবিউট কী ? ১

খ. SQL কতকগুলো স্টেটমেন্টের সমষ্টি ব্যাখ্যা কর। ২

গ.উদ্দীপকের টেবিলে 102 Roll এর GPA পরিবর্তন হয়ে 5.00 হবে।এর জন্য SQL কমান্ড লিখ।৩

ঘ.উদ্দীপকের ফিল্ডের আলোকে যাদের GPA=5.00 তাদের Name, Board প্রদর্শন কর। ৪